





ОСЛАВНО КВАНТОЙ МЕХАНИКЕ

s

p

d

f

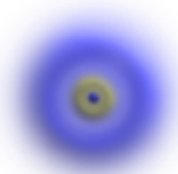
1



2



3

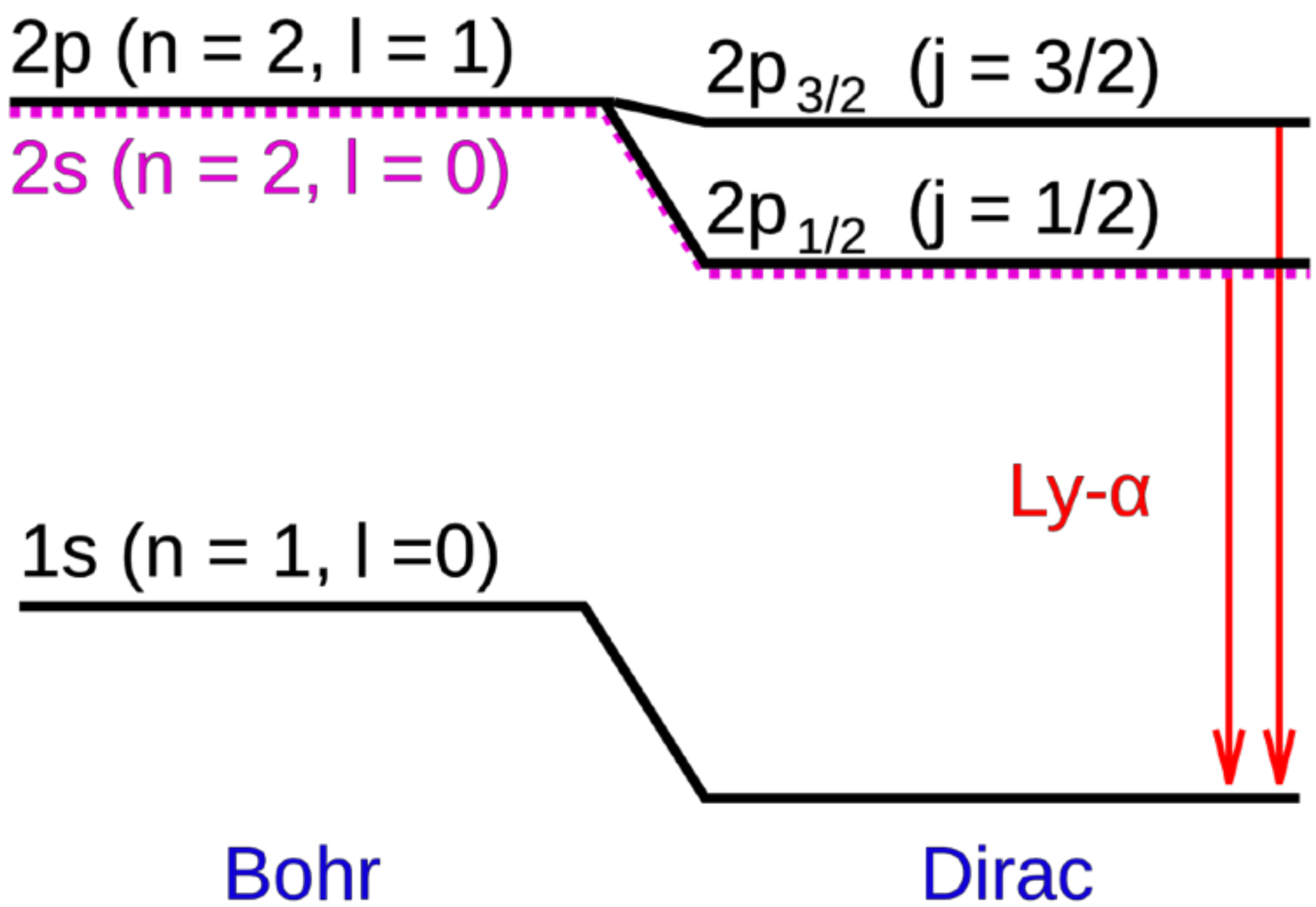


4





— Для $n=2$ энергия s - и p -«орбиталей» одинакова



Теория Дирака

— Энергия зависит от n и $j = l \pm 1/2$

— Предсказывает *тонкая структура* спектра,
наблюдающаяся экспериментально

—Энергия уривней предсказываеТся одИнаковоИ:

2S 1 1/2 :

$2P_{1/2}:$

$$n=2, l=0, j=1/2$$

$$n=2, l=1, j=1/2$$

Атом водорода

Энергетический спектр

○ Согласно квантовой механике

— Для $n = 2$ энергия s- и p-«орбиталей» одинакова

○ Теория Дирака

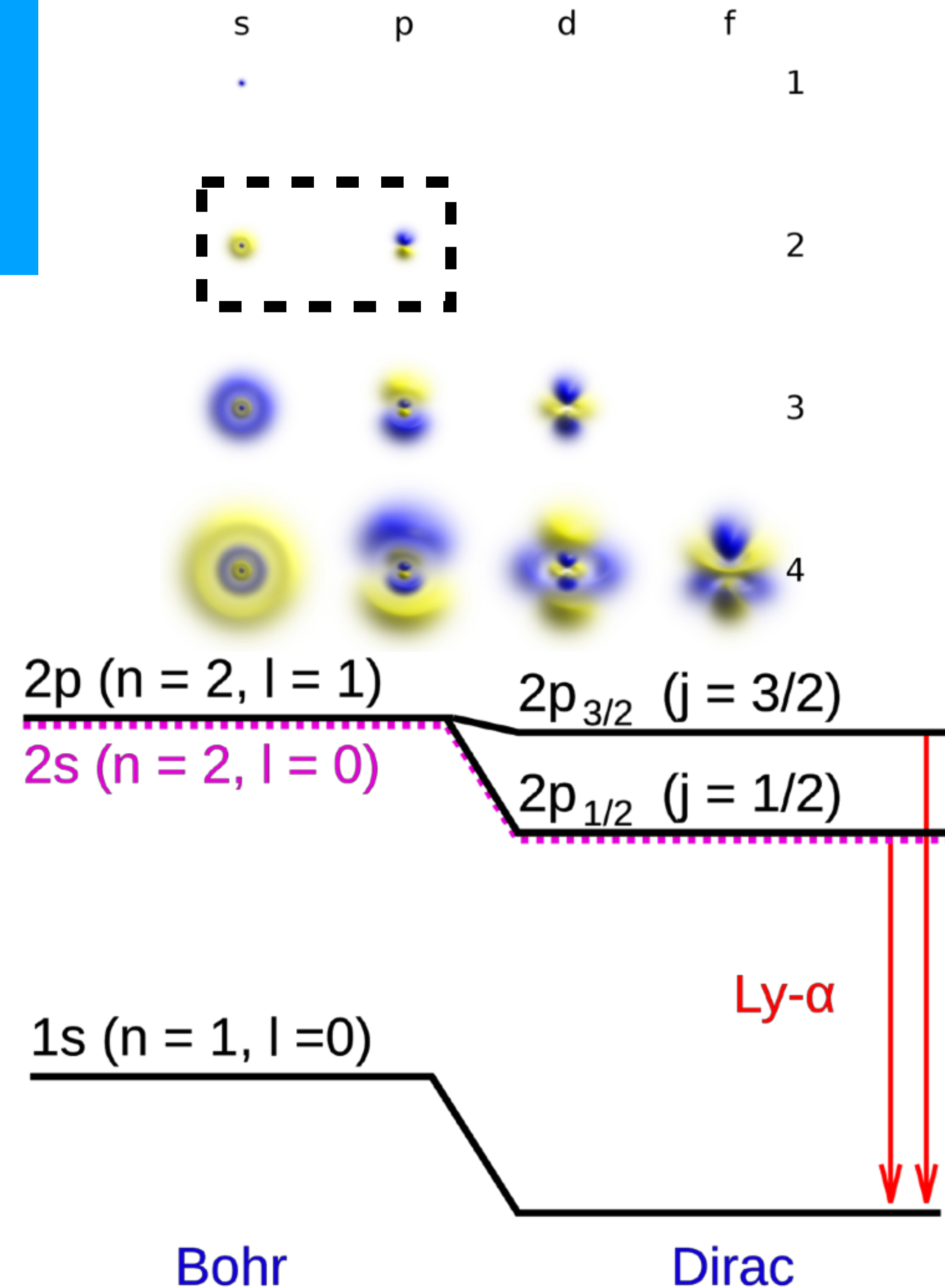
— Энергия зависит от n и $j = l \pm 1/2$

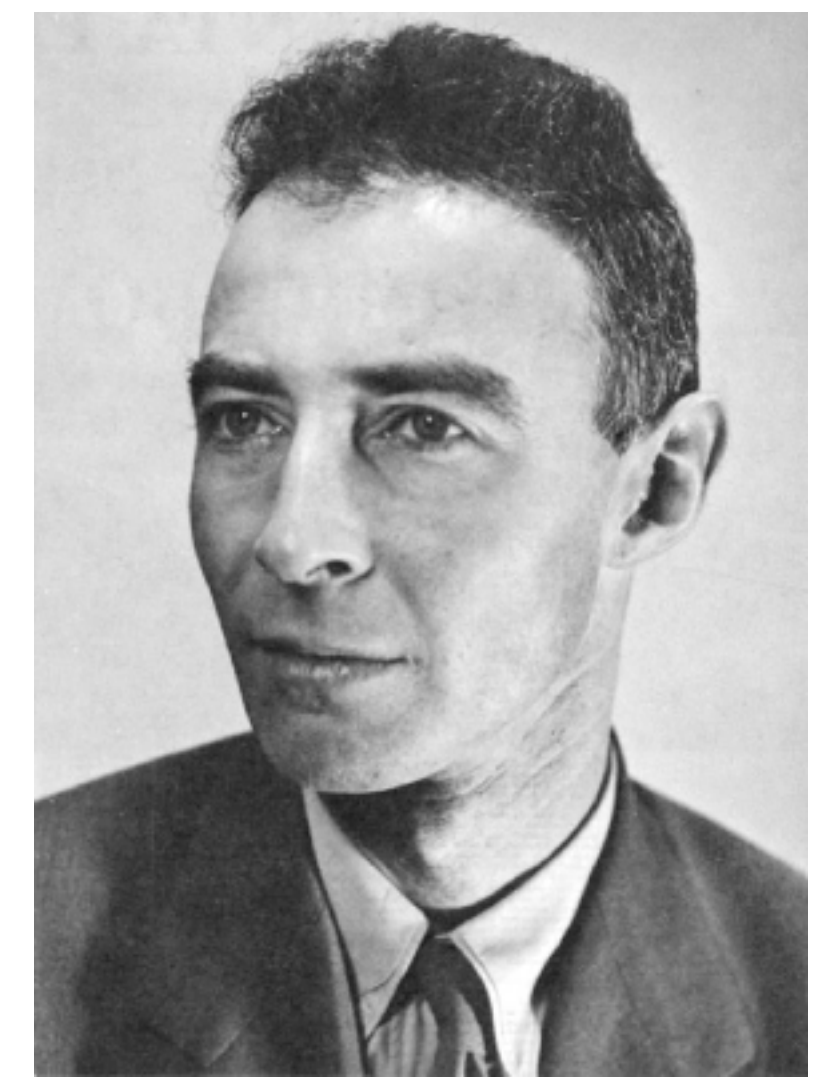
— Предсказывает тонкая структура спектра, наблюдающаяся экспериментально

— Энергия уровней предсказывается одинаковой:

$$2S_{1/2} : \quad n = 2, l = 0, j = 1/2$$

$$2P_{1/2} : \quad n = 2, l = 1, j = 1/2$$





Роберт Оппенгеймер

Конференция на шелтерском острове (Нью-Йорк). 1947